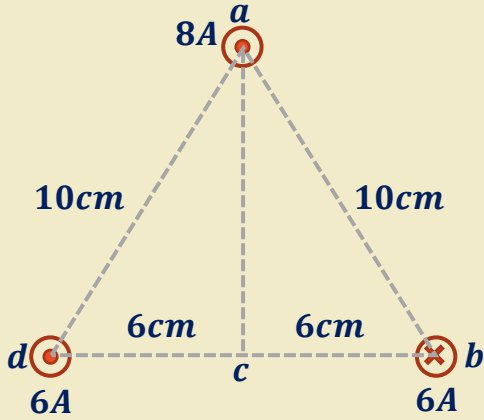


في الشكل المجاور، احسب مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي في النقطة (c)



الحل: من نظرية فيثاغورس نوجد طول (ac) ويساوي (8cm)

$$B_a = \frac{\mu_0 I_a}{2\pi r_{ac}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 8 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+x)$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I_b}{2\pi r_{bc}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+y)$$

$$B_d = \frac{\mu_0 I_d}{2\pi r_{dc}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+y)$$

$$\vec{B}_{bd} = \vec{B}_b + \vec{B}_d = 2 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5} = 4 \times 10^{-5} T(+y)$$

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{bd} + \vec{B}_a$$

وهي محصلة متجهين متعامدين.

$$B_{net} = \sqrt{B_{bd}^2 + B_a^2} = \sqrt{(4 \times 10^{-5})^2 + (2 \times 10^{-5})^2} = 4.47 \times 10^{-5} T$$

ويحدد اتجاه المجال المغناطيسي بالزاوية التي يصنعها المجال الكلي مع (B_a) أي مع محور السينات الموجب حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_{bd}}{B_a} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{4 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-5}} \right) = 63.43^\circ$$

مع محور السينات الموجب في الربع الأول.

اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون